

Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y zachodzi nierówność:

$$x^2 + \frac{2}{3}xy + \frac{13}{36}y^2 \geq y - 1.$$

założenie: $x, y \in \mathbb{R}$

teza: $x^2 + \frac{2}{3}xy + \frac{13}{36}y^2 \geq y - 1$

① przekształcamy równowagę tezę:

I sposób

$$x^2 + \frac{2}{3}xy + \frac{13}{36}y^2 \geq y - 1 \quad / \cdot 36$$

$$36x^2 + 24xy + 13y^2 - 36y + 36 \geq 0$$

traktujemy nasze wyrażenie jako funkcję kwadratową zmiennej x

 musimy wykazać, że $\Delta \leq 0$

$$576y^2 - 1872y + 5184y - 5184 \leq 0$$

$$-1296y^2 + 5184y - 5184 \leq 0 \quad / : (-1296)$$

$$y^2 - 4y + 4 \geq 0$$

$$(y-2)^2 \geq 0$$

kwadrat dowolnej liczby jest
zawsze liczbą, nieujemną c.k.d.

II sposób

$$x^2 + \frac{2}{3}xy + \frac{13}{36}y^2 \geq y - 1$$

$$(x + \frac{1}{3}y)^2 + \frac{9}{36}y^2 - y + 1 \geq 0$$

$$x^2 + \frac{2}{3}xy + \frac{1}{9}y^2$$

$$\underbrace{(x + \frac{1}{3}y)^2}_{\geq 0} + \underbrace{(\frac{1}{2}y - 1)^2}_{\geq 0} \geq 0$$

kwadrat dowolnej liczby jest zawsze liczbą, nieujemną, suma dwóch liczb nieujemnych jest również nieujemna

c.k.d.